

Práctica: Control de LED por temperatura con Arduino y DHT11

Reporte de resultados

Alumno: _____

Fecha: 24 de septiembre de 2026

Materia / Grupo: _____

Profesor: _____

1. Objetivo

Programar un Arduino UNO para leer la temperatura ambiente con un sensor DHT11 y controlar un LED según esa lectura: el LED debe **encender al llegar a 22 °C** y **apagarse cuando la temperatura sea de 23 °C o más**.

2. Materiales

- Arduino UNO y cable USB
- Sensor de temperatura y humedad DHT11 (módulo de 3 pines)
- LED de 5 mm
- Resistencia de 220 Ω (rojo, rojo, café)
- Protoboard y cables jumper
- Computadora con Arduino IDE 2.3 y la librería DHT sensor library de Adafruit (con su dependencia Adafruit Unified Sensor)

3. Conexiones

Componente	Pin del componente	Pin del Arduino
Sensor DHT11	S / DATA (señal)	Pin digital 2
Sensor DHT11	+ / VCC	5V
Sensor DHT11	– / GND	GND
LED	Pata larga (ánodo), a través de la resistencia de 220 Ω	Pin digital 8
LED	Pata corta (cátodo)	GND

Nota: el número en `#define DHTPIN` y en `#define LEDPIN` debe coincidir con el pin donde realmente está conectado cada cable. Si el cable de datos del sensor se conecta en A0, la línea debe ser `#define DHTPIN A0`.

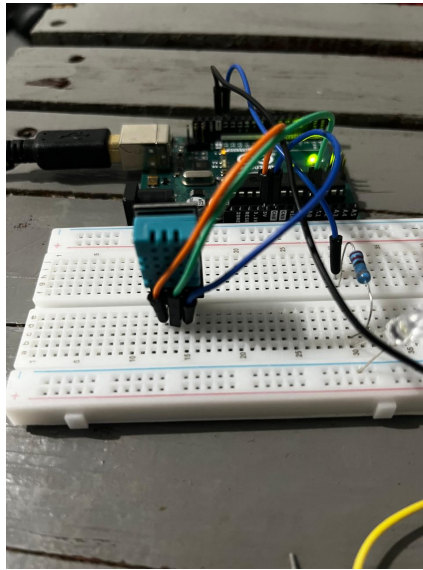


Figura 1. Montaje del circuito: Arduino UNO, sensor DHT11, LED y resistencia en la protoboard.

4. Código final

```
#include <DHT.h>

#define DHTPIN 2          // Pin de datos del DHT11
#define DHTTYPE DHT11
#define LEDPIN 8          // Pin del LED (con resistencia de 220 Ω)

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
  pinMode(LEDPIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LEDPIN, LOW); // LED apagado al iniciar
}

void loop() {
  delay(2000); // el DHT11 necesita al menos 2 seg entre lecturas

  float humedad = dht.readHumidity();
  float temperatura = dht.readTemperature(); // en Celsius

  if (isnan(humedad) || isnan(temperatura)) {
    Serial.println("Error al leer el sensor DHT11");
    return;
  }

  Serial.print("Humedad: ");
  Serial.print(humedad);
  Serial.print(" % | Temperatura: ");
  Serial.print(temperatura);
  Serial.print(" °C | LED: ");

  // Enciende a partir de 22 °C, se apaga a 23 °C o más
  if (temperatura >= 22 && temperatura < 23) {
    digitalWrite(LEDPIN, HIGH);
    Serial.println("ENCENDIDO");
  } else {
```

```

        digitalWrite(LEDPIN, LOW);
        Serial.println("APAGADO");
    }
}

```

5. Funcionamiento

Cada 2 segundos el Arduino lee la humedad y la temperatura del DHT11 (este sensor necesita al menos ese tiempo entre lecturas). Si la lectura falla, muestra un mensaje de error en el Monitor Serie y vuelve a intentarlo. Si la lectura es válida, imprime los valores y evalúa la condición:

Temperatura leída	Estado del LED	Mensaje en Monitor Serie
Menor a 22 °C	Apagado	LED: APAGADO
De 22.0 a 22.9 °C	Encendido	LED: ENCENDIDO
23 °C o más	Apagado	LED: APAGADO

Las lecturas se observan en el Monitor Serie (Tools → Serial Monitor, 9600 baud), con el formato: Humedad: 55.00 % | Temperatura: 22.40 °C | LED: ENCENDIDO

6. Resultados

El circuito compiló, se cargó en el Arduino UNO (COM3) y el sensor entregó lecturas válidas. Para comprobar el funcionamiento sin esperar a que la habitación llegara a 22 °C, se cambió temporalmente el umbral a la temperatura ambiente (30 °C) y se verificó que el LED encendía al cumplirse la condición. Después se regresó la condición a los valores de la práctica (22 °C y 23 °C).

Registro de lecturas observadas:

Lectura	Temperatura (°C)	Humedad (%)	Estado del LED
1			
2			
3			
4			
5			

7. Problemas encontrados y solución

Problema	Causa	Solución
Error al compilar: DHT.h: No such file or directory	La librería del sensor no estaba instalada.	Instalar DHT sensor library (Adafruit) desde el Gestor de librerías, con la opción Install All.
El LED no se quedaba encendido al probar con 30 °C	La condición solo cubre 1 grado; al pasar de 30.9 °C el LED se apaga.	Probar con temperatura ≥ 30 para verificar el LED y después regresar a la condición original.
Monitor Serie: "Error al leer el sensor DHT11"	El cable de datos del sensor estaba en un pin distinto al indicado en el código (en A0 en lugar del pin 2).	Hacer coincidir el pin físico con <code>#define DHTPIN</code> .
LED encendido muy tenue	El LED no estaba en el pin configurado como salida con <code>pinMode</code> .	Conectar el LED en el pin que indica <code>#define LEDPIN</code> (pin 8) y su otra pata a GND.

8. Conclusiones

- El Arduino puede tomar decisiones a partir de la lectura de un sensor usando una condición `if` con dos límites (22 °C y 23 °C) unidos con `&&`.
- El Monitor Serie es la herramienta clave para depurar: permitió distinguir si la falla estaba en la lectura del sensor, en la lógica del código o en la conexión del LED.
- Los pines declarados en el código deben coincidir exactamente con las conexiones físicas; la mayoría de las fallas de la práctica se debieron a eso y no al programa.
- Un pin que no se configura como salida con `pinMode(pin, OUTPUT)` no entrega corriente completa, por lo que el LED se ve tenue.